实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145

2026 年 5 月 3 日

1　实验题目

宇宙线 μ 子平均寿命的测量

2　实验目的

1. 加深对相对论效应及宇宙线 μ 子性质的认识。
2. 掌握宇宙线 μ 子平均寿命的测量原理。
3. 学习短时间间隔的一种现代测量方法。

3　实验原理

宇宙线 μ 子主要由高空中产生的 π 介子衰变而来。μ 子在静止系中的平均寿命约为

$$\tau_0 \approx 2.197\,\mu\mathrm{s}. \tag{1}$$

若某时刻生成的 μ 子数为 N_0，在时间 t 后尚未衰变的 μ 子数服从指数衰变规律

$$N(t) = N_0 \mathrm{e}^{-t/\tau_0}. \tag{2}$$

因此，若以“到达–衰变”两脉冲之间的时间差作为统计量，则其分布应近似为指数函数。考虑有限分箱宽度后，第 i 个区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 内的计数可写成

$$n_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left(N_b + A\mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \mathrm{d}t, \tag{3}$$

其中 N_b 为背景项，A 为振幅，τ 为待测平均寿命。

实验装置由闪烁探测器、高压电源、信号处理与数据通讯接口、计算机和分析软件组成。其工作原理是：探测器输出的第一个脉冲作为开始时间，若在预设时间窗内出现第二个脉冲，则记录两者间的时间差；若未出现第二个脉冲，则电路清零重置。通过对大量事件的时间差做频率统计并进行指数拟合，即可得到 μ 子的平均寿命。

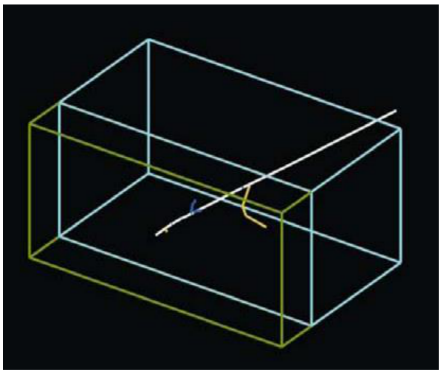

图 1: μ 子产生与衰变过程示意图

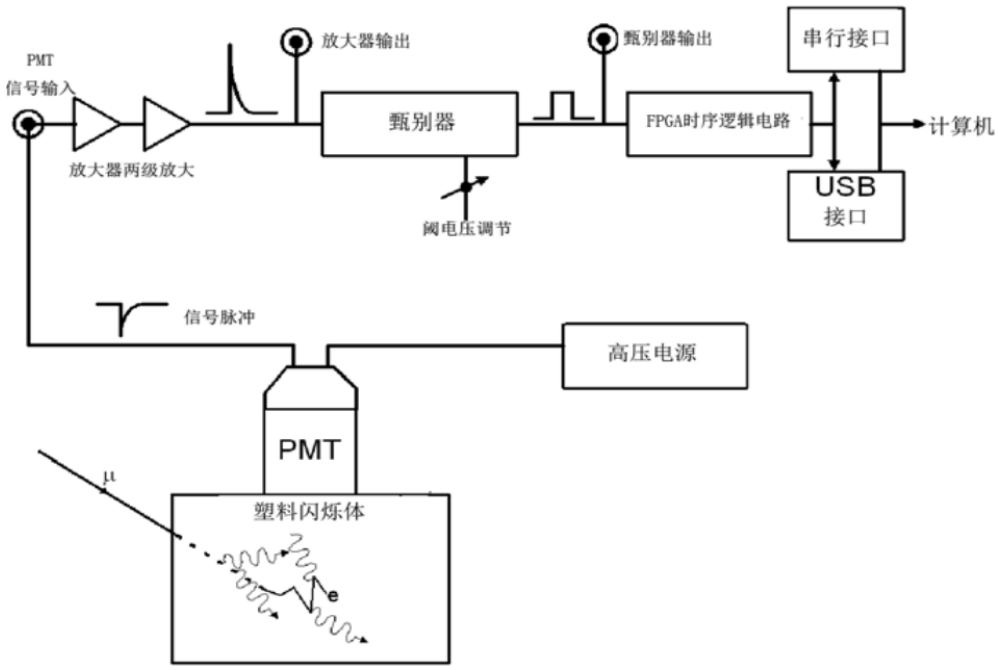

图 2: μ 子寿命测量装置工作原理图

4 实验过程

1. 将高压电源线、探测器信号线和 USB 通讯线按装置要求连接好，并将探测器工作高压设为 $-600\,\mathrm{V}$。
2. 观察放大器输出和甄别器输出，调节阈值与延迟，使电路能够稳定输出符合信号。
3. 在正式测量前进行了阈值扫描，记录阈值与计数的关系。该组点波动相对较大，仅作为选取工作点的参考。
4. 采集长时长时间差数据和短时长时间差数据，并将原始数据保存为 ASCII 文本文件。
5. 按 $0 \sim 20000$、步长 $1000\,\mathrm{ns}$ 对时间差数据进行频数统计，并用指数函数拟合寿命曲线。

表 1: 正式测量前的阈值扫描数据

V / V	0.0600	0.1200	0.1738	0.2249	0.2738	0.3255
N	14568	4923	1739	16306	16243	4436
V / V	0.3706	0.3900	0.4170	0.4349		
N	991	4814	4421	505		

5 数据处理与结果

5.1 长时长数据的分布与拟合

将实验室提供的长时长数据按 $1000\,\mathrm{ns}$ 进行分箱，得到 20 个区间的频数分布。各区间中心点为 500, 1500, ..., $19500\,\mathrm{ns}$。

该数据的拟合函数可写为

$$N(t) = 9.486 + 6930.304\,\mathrm{e}^{-t/2284.239}, \tag{4}$$

其中 t 的单位为 ns。由此得到

$$\tau = 2284.239\,\mathrm{ns} = 2.284(23)\,\mu\mathrm{s}. \tag{5}$$

与理论值 $2.197\,\mu\mathrm{s}$ 相比，相对偏差约为 4.0%。

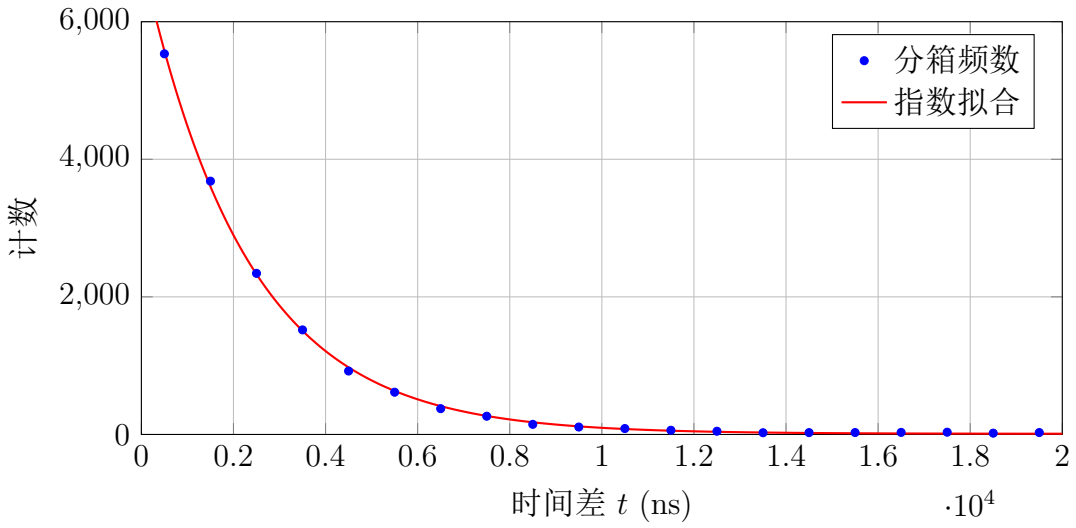

图 3: 长时长数据的时间差分布与指数拟合

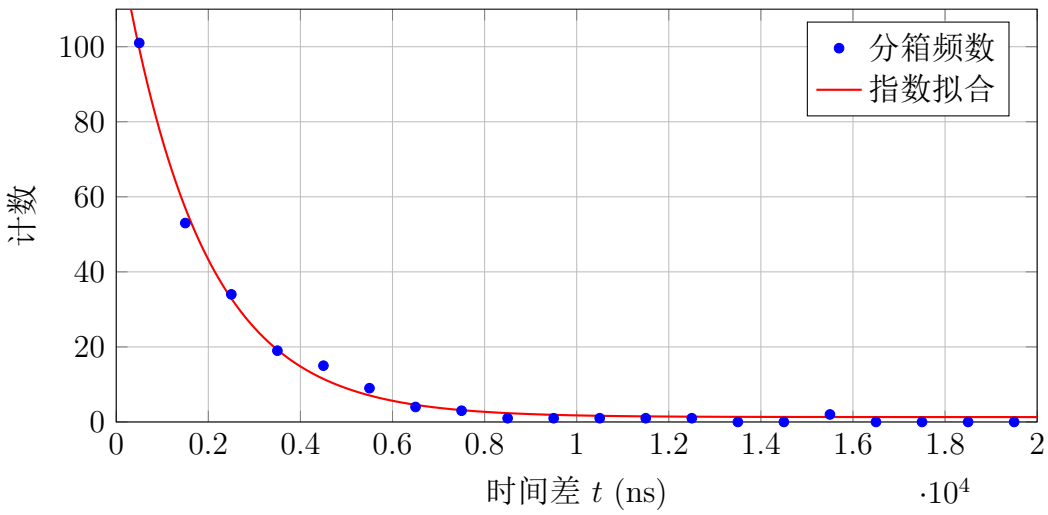

图 4: 短时长数据的时间差分布与指数拟合

5.2 短时长数据的分布与拟合

短时长数据同样按 1000 ns 分箱后作图。由于总事例数较少，高时间区间的计数已经接近统计涨落极限，因此拟合不确定度明显增大。

该数据的拟合函数可写为

$$N(t) = 1.300 + 130.335\,\mathrm{e}^{-t/1764.504}, \tag{6}$$

得到

$$\tau = 1764.504\,\mathrm{ns} = 1.765(73)\,\mu\mathrm{s}. \tag{7}$$

与理论值相比偏差约为 19.7%，说明短时长数据的统计涨落对拟合结果影响较大。

表 2: 两份数据的拟合结果对比

数据来源	事例数	拟合平均寿命 $\tau/\mu\mathrm{s}$	与理论值偏差
长时长数据	15892	2.284 ± 0.023	4.0%
短时长数据	245	1.765 ± 0.073	19.7%
理论值	无	2.197	无

6 思考题

1. **在地面参考系观测，运动速度为 $0.998c$ 的 μ 子平均寿命是多少？与实验结果是否矛盾？** 不矛盾。地面参考系中，时间膨胀因子为

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.998^2}} \approx 15.8. \tag{8}$$

因而运动 μ 子的平均寿命为

$$\tau' = \gamma\tau_0 \approx 15.8 \times 2.197\,\mu\mathrm{s} \approx 34.7\,\mu\mathrm{s}. \tag{9}$$

这说明高速 μ 子在地面参考系中可以存活更长时间，并不与实验测得的静止系平均寿命矛盾。

2. **该实验是如何保证测量到的两个信号恰是同一 μ 子的到达与衰变信号？** 通过电子学判选实现“先到达、后衰变”的时间关联：第一个符合探测脉冲作为起始信号，若在预设时间窗内出现第二个脉冲，则记录两脉冲间的时间差；若超出时间窗则清零重置。再结合较低的宇宙线计数率和适当阈值，可将偶然符合的比例压低。

3. **解释实验测得的 μ 子衰变寿命曲线具有一定分布的物理原因。** 单个 μ 子的衰变是随机事件，遵从指数衰变统计，因此大量事例的时间差本身就形成指数分布；同时，探测器时间分辨、阈值抖动、背景脉冲和偶然符合都会使曲线在统计上产生离散，特别是在高时间区间计数较少时更明显。

4. **比较所测数据与长时长数据结果的差别？实验测量误差可能有哪些来源，如何减少这些误差？**与长时长数据相比，短时长数据的分布更粗糙，长时间区间的计数接近零，指数拟合的参数偏差更大。主要误差来源包括：统计涨落、背景计数、偶然符合、阈值与延迟设置不稳定、电子学死时间以及数据采集时长不足。减少误差的办法是延长采集时间、重新优化阈值和延迟、保持电子学工作点稳定，并尽量减少环境扰动。

5. **分析 μ 氢原子与氢原子在原子半径、结合能方面的差异，并讨论是否可以用 μ 氘原子实现聚变反应。**由于轨道粒子质量增大，类氢原子的玻尔半径与约化质量成反比，μ 原子的轨道半径约为普通氢原子的 1/186 左右；结合能则近似按约化质量成正比，因此 μ 氢原子的结合能约为普通氢原子的 186 倍，量级约为

$$13.6 \times 186 \approx 2.5\,\mathrm{keV}. \tag{10}$$

μ 氘原子在原理上可以显著缩短核间距，从而提高聚变几率，因此可以实现 μ 子催化聚变；但实际应用受限于 μ 子的有限寿命和贴附损失，循环次数不够多时效率不高。

7 实验结论

1. 按时间差分布对数据进行指数拟合后，长时长数据给出的 μ 子平均寿命为 2.284(23) µs，与理论值 2.197 µs 一致性较好。

2. 短时长数据给出的平均寿命为 1.765(73) µs，偏差明显增大，说明事例数不足时统计涨落会显著影响拟合结果。

3. 正式测量前的阈值扫描数据波动较大，但可用于辅助确定工作点；正式结果主要应以长时长统计为准。

A　老师签字原图

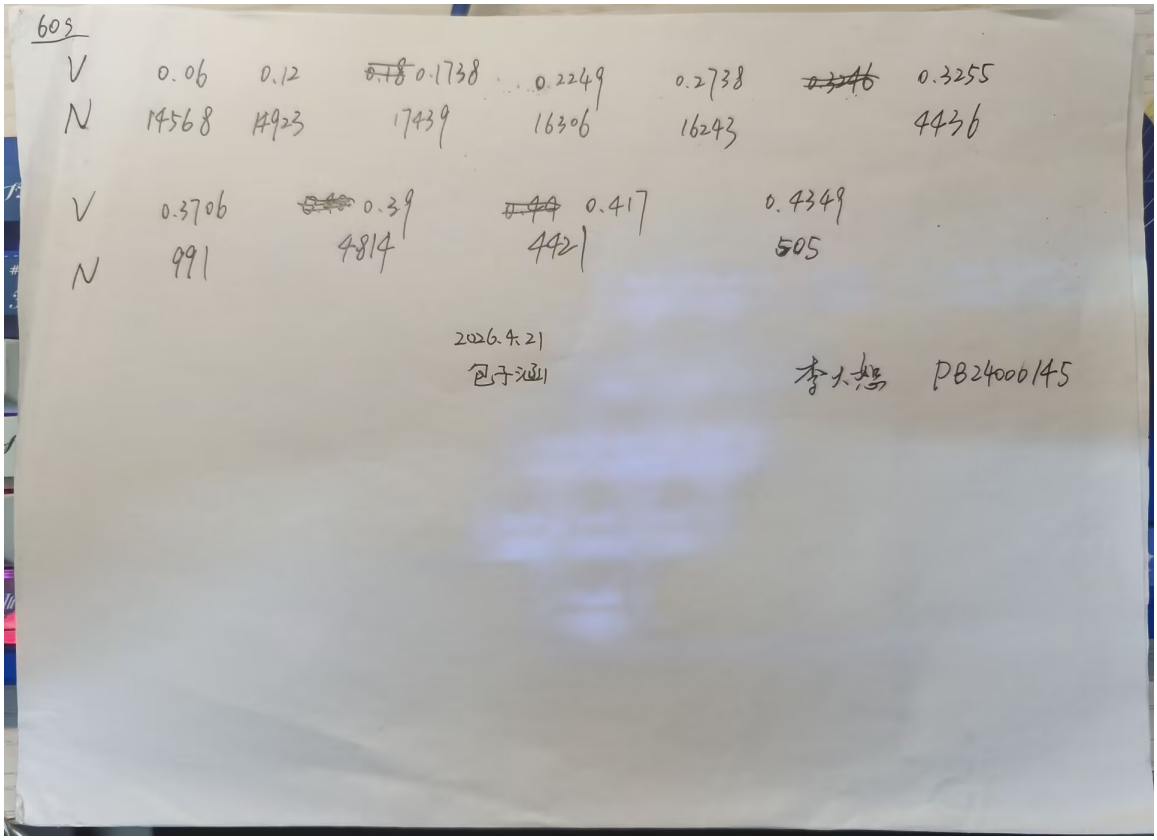

图 5: 老师签字的原始数据